

LLDD BE - API Attachment Sales and Timeline

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	21 ชั่วโมง
Owner	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa
Objective	ออกแบบ APIs สำหรับไฟล์แนบ ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม และ timeline/history

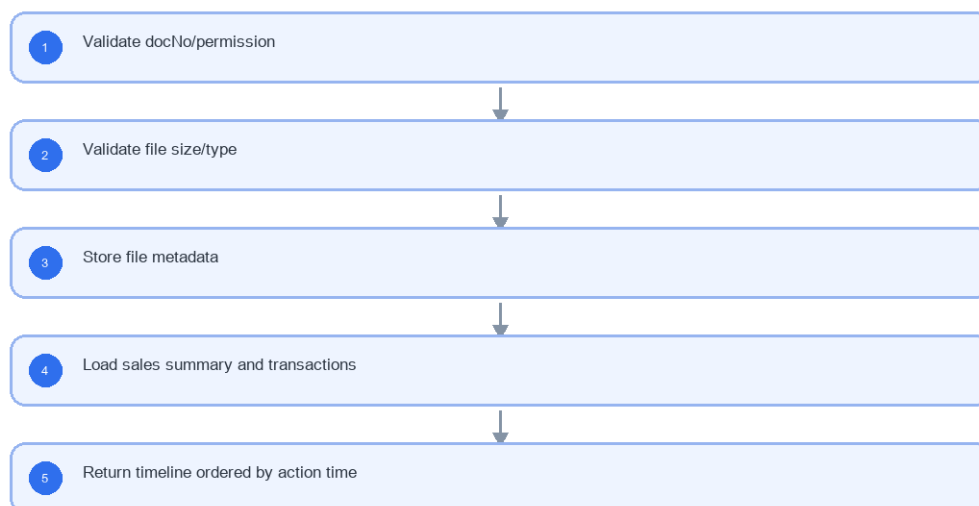
Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Attachment metadata
- Upload/download adapter
- Sales 4 windows
- Timeline query
- File validation

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - API Attachment Sales and Timeline



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Attachment Sales and Timeline

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxxx	required when opening existing document	ใช้ปี พ.ศ. และ running 5 หลัก
storeCode	string 5 digits	numeric length = 5	แสดง leading zero
amount	number, 2 decimals	>= 0	format '#,##0.00' บาท

Field / UI	Format	Validation	Behavior
percent	number, 2 decimals	0-100	ใช้ '%' และรวม allocation ต้องเท่ากับ 100
date	DD/MM/YYYY	valid date	FE แสดง พ.ศ. หาก source เป็น ISO ค.ศ.
attachment	file	<= 5 MB	รองรับ vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls,xlsx, pps, ppt, pot, csv
file	multipart	<=5MB	validate extension and content type
sectionCode	string	required on upload	บันทึกว่าแนบในชั้นไหน

5.1 Attachment Storage and Security Design

Attachment API ต้องจัดการ binary file จริง ไม่ใช่บันทึก metadata อย่างเดียว โดย BE เป็นเจ้าของ storage adapter, virus scan, authorization และ streaming response

Item	Required value / convention	Developer note
Storage provider	'OBJECT_STORAGE' ผ่าน adapter กลาง	รองรับ S3-compatible/MinIO/NAS ตาม env โดย service code ไม่ผูก vendor โดยตรง
Bucket/container	'sbpgi-{env}-attachments'	แยก dev/test/prod และกำหนด lifecycle/backup ที่ infra
Object key	'documents/{beYear}/{docNoSafe}/{attachId}/{sha256Prefix}-{safeFileName}'	'docNoSafe' แทน '/' ด้วย '-'; sanitize filename ก่อนใช้ใน key
Quarantine path	'quarantine/{runDate}/{uuid}'	ไฟล์ใหม่ต้องเข้า quarantine ก่อน scan; ยัง download ไม่ได้
Allowed extension	vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls, xlsx, pps, ppt, pot, csv	ตรวจทั้ง extension และ content type/magic bytes เท่าที่ platform รองรับ
AV scan status	PENDING -> CLEAN หรือ BLOCKED/FAILED	download อนุญาตเฉพาะ CLEAN; BLOCKED/FAILED คืน FILE_SCAN_BLOCKED
Max size	5 MB ต่อไฟล์	เกินให้คืน 413 FILE_TOO_LARGE ก่อน upload เข้า storage

5.2 Attachment Metadata Fields

Field	Meaning	Required behavior
attachId	primary key/identifier	คืนให้ FE หลัง upload
docNo	เลขเอกสาร	attachment ต้อง belong กับ document นี้เท่านั้น
sectionCode	workflow section ตอน upload	บันทึกจาก request และ validate กับ current task/permission
originalFileName	ชื่อไฟล์จากผู้ใช้	เก็บเพื่อแสดงผลและ Content-Disposition
contentType	MIME type	ใช้ร่วมกับ extension validation
fileSizeBytes	ขนาดไฟล์	ต้อง <= 5 MB
storageProvider/bucketName/objectKey	ตำแหน่ง binary	ห้าม expose objectKey ตรงให้ FE
sha256	checksum	ใช้ตรวจ duplicate/corruption
scanStatus/scannedAt/scanMessage	ผล AV scan	download ได้เฉพาะ CLEAN
uploadedBy/uploadedAt/deletedFlag	audit metadata	soft delete เท่านั้นเมื่อมีการลบภายหลัง

5.3 Upload Flow

Step	Backend behavior	Error / response
1. Authorize	ตรวจสอบผู้ใช้มีสิทธิ์อ่านเอกสารและ canUploadAttachment/current task owner	ไม่มีสิทธิ์คืน 403
2. Validate multipart	ตรวจสอบ file present, size, extension, content type, sectionCode	คืน 400/413/415 ตาม catalog
3. Hash and quarantine	stream file คำนวณ sha256 และเขียน quarantine object	storage fail คืน 503 และไม่ insert metadata CLEAN
4. Scan	เรียก AV scanner แบบ sync หรือ async ตาม platform; ระหว่าง PENDING ห้าม download	พบไวรัสตั้ง BLOCKED และคืน FILE_SCAN_BLOCKED
5. Promote	เมื่อ CLEAN ให้ move/copy ไป objectKey ถาวรและ insert/update metadata	metadata ต้องมี objectKey และ scanStatus=CLEAN
6. Respond	คืน attachId, fileName, fileSizeBytes, scanStatus, uploadedAt	ไม่คืน bucket/objectKey ให้ FE

5.4 Download Flow and Authorization

Step	Backend behavior	Error / response
1. Validate path	ตรวจสอบ docNo/attachId และ attachment belongs to docNo	ไม่พบคืน 404
2. Authorize read	สิทธิ์เท่ากับ document read หรือ report/admin ที่ได้รับสิทธิ์	ไม่มีสิทธิ์คืน 403
3. Check scan	อนุญาตเฉพาะ scanStatus=CLEAN และ deletedFlag=false	PENDING/BLOCKED/FAILED คืน 422 FILE_SCAN_BLOCKED
4. Stream	stream binary ผ่าน BE หรือ signed internal stream ตาม platform	ตั้ง Content-Type และ Content-Disposition จาก metadata
5. Audit	บันทึก download audit เมื่อ policy กำหนด	ต้อง trace userId/docNo/attachId/requestId ได้

5.5 Download Endpoint Contract

Method	Path	Response
GET	/api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download	binary stream; headers Content-Type, Content-Length, Content-Disposition

5.6 Attachment Repository SQL Reference

```

-- Insert metadata after storage write and AV scan pass.
INSERT INTO document_attachments (
  doc_no, section_code, file_name, mime_type, file_size,
  storage_provider, bucket, object_key, sha256,
  scan_status, scanned_at, uploaded_by, uploaded_at, deleted_flag
) VALUES (
  :docNo, :sectionCode, :fileName, :mimeType, :fileSize,
  :storageProvider, :bucket, :objectKey, :sha256,
  'CLEAN', CURRENT_TIMESTAMP, :userId, CURRENT_TIMESTAMP, 'N'
)
RETURNING attach_id;

-- Load attachment for download. Authorization is checked in service before streaming.
SELECT
  attach_id, doc_no, file_name, mime_type, file_size,
  storage_provider, bucket, object_key, sha256, scan_status
FROM document_attachments
WHERE doc_no = :docNo
AND attach_id = :attachId
AND deleted_flag = 'N';

```

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	POST /api/v1/documents/{docNo}/attachments; GET /api/v1/documents/{docNo}/sales; GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline
Progress	Validate docNo/permission; Validate file size/type; Store file metadata; Load sales summary and transactions
Output	document_attachments

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
POST /api/v1/documents/{docNo}/attachments	Upload attachment API	Validate docNo/permission	file >5MB returns 413
GET /api/v1/documents/{docNo}/sales	Sales detail API	Validate file size/type	unsupported file type returns 415
GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline	Timeline/history API	Store file metadata	sales windows are ordered

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Validate docNo/permission	upload success
2	Validate file size/type	upload too large
3	Store file metadata	download missing file
4	Load sales summary and transactions	sales not found
5	Return timeline ordered by action time	timeline empty

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Upload attachment	POST multipart	attachment.service.upload	store file and metadata
Download attachment	GET	attachment.service.download	stream file
Get sales	GET	sales.service.getDocumentSales	return sales windows

7. API Contract

POST /api/v1/documents/{docNo}/attachments

Upload attachment API

Request
<pre>{ "file": "multipart <= 5MB", "sectionCode": "06" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
file	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
sectionCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label

Response

```
{
  "attachId": 771,
  "fileName": "ไฟล์evidence"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
attachId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
fileName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/documents/{docNo}/sales

Sales detail API

Query Params

```
{
  "docNo": "2569/00123"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	No	พ.ศ. YYYY/xxxxx

Response

```
{
  "growthRateDiff": -12.45,
  "totalWorkingDays": 60,
  "windows": [
    {
      "label": "ก่อนเปิด 15 วัน",
      "rows": []
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
growthRateDiff	number	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
totalWorkingDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
windows	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
windows[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
windows[].rows	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column

GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline

Timeline/history API

Query Params
<pre>{ "docNo": "2569/00123" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	No	พ.ศ. YYYY/xxxxx

Response
<pre>{ "items": [] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
document_attachments	R/W	metadata ไฟล์แนบและ section ที่แนบ
compensation_documents	R	ตรวจเอกสารและ impact_process_id
fgi_impact_sales_summaries	R	หัวข้อข้อมูลยอดขาย growth_rate_diff/total_working_days
sales_transactions	R	ยอดขายรายวัน 4 windows
consideration_logs	R	timeline/history

9. Processing Flow

Step	Description
1	Validate docNo/permission
2	Validate file size/type
3	Store file metadata
4	Load sales summary and transactions
5	Return timeline ordered by action time

10. Acceptance Criteria

- file >5MB returns 413
- unsupported file type returns 415
- sales windows are ordered
- timeline newest/oldest order matches FE expectation

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	upload success
2	upload too large
3	download missing file
4	sales not found
5	timeline empty